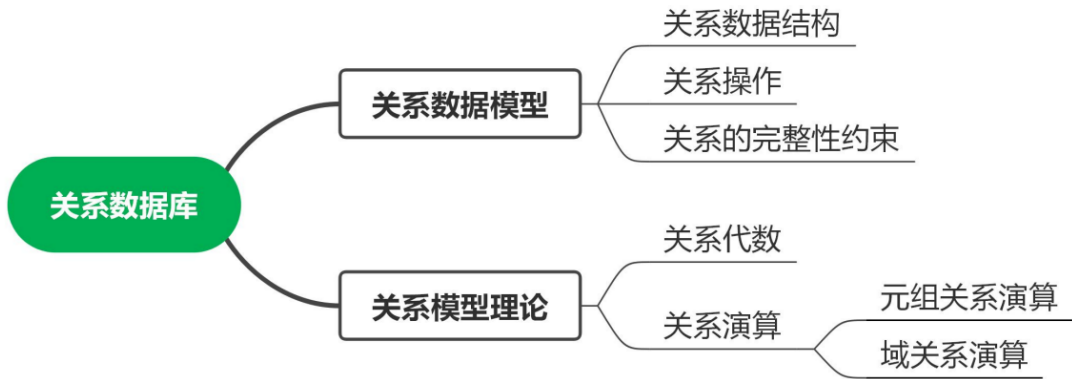


2.关系数据库



1.关系数据结构及形式化定义

1.1 关系

关系模型的数据结构——**关系**

关系模型的逻辑结构——**二维表**

关系模型建立在**集合代数**上

- **域**：是一组具有相同数据类型的值的集合，其中的元素互不相同
- **笛卡尔积**：给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$, 允许其中某些域相同，则笛卡尔积为： $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$.
- **元组**：笛卡尔积中的每一个元素 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 叫做一个 n 元组, 每一个值 d_i 叫做一个分量
- **基数**：若 $D_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 都为有限集，其基数为 m_i , 则其笛卡尔积的基数 $M = \prod_{i=1}^n m_i$.
- 笛卡尔积结果的表示方法：
 - 集合表示
 - 二维表表示：**每一行对应一个元组，每一列对应一个域，表头显示每一列对应域的域名**
- **关系**：给定一个域的序列 $D_1, D_2, \dots, D_n$ （其中可能存在相同的域），笛卡尔积 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集叫做在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系，表示为 $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$.
 R 是关系名
 n 是关系的度：
 - $n = 1$, 单元关系
 - $n = 2$, 二元关系
 - $n > 2$, n 元关系或多元关系

关系中的每个元素是关系中的元组，用 t 表示

- **属性**：关系所对应的二维表中的每一列被称为是该关系中的一个属性
- **元组分量的表示**：若 t 是关系 R 中的一个元组，那么用 $t[A_i]$ 表示元组 t 在属性 A_i 上的取值, 且 $t[A_i] \in D_i$.
- 若关系中的某一**属性组**的值能**唯一**地标识一个元组，而其所有的真子集都不能，则该属性组为关系的**候选码**，简称**码**。

简单的情况：一个候选码只有一个属性

最极端的情况：所有属性，称为全码

- **主码**：在一个关系中，可以选择一个候选码作为该关系的主码。
- **主属性**：在一个关系中，候选码中的诸属性称为该关系的主属性。不包含在任何候选码中的属性称为非主属性或非码属性。

1.2 关系的类别

- **基本关系（基本表或基表）**：实际存在的表，是实际存储数据的逻辑表示
- **查询表**：查询结果对应的表
- **视图表**：由基表或其他视图表导出的表，是虚表，不对应实际存储的数据

关系模型是一种**逻辑数据模型**，不涉及数据的**物理存储**。

在关系模型上进行数据操纵，其结果也构成一个关系。

1.3 关系的性质

1. **列是同质的**：每一列中的分量是同一类型的数据，来自**同一个域**
2. **不同的列可出自同一个域**
3. **列的无序性**：列的排列顺序无所谓，列与列之间的次序可以任意交换
4. **行的唯一性**：任意两个元组在候选码属性上的取值不能相同
5. **行的无序性**：行的排列顺序无所谓，行与行之间的次序可以任意交换
6. **分量必须取原子值**：每一个分量必须是不可分的数据项

关系是笛卡尔积的子集，这里要求必须是一个有限子集，笛卡尔积满足**交换律**（即关系中的列/属性满足无序性）。

对关系的几点说明：

- 如果一个关系的元组个数是无限的，那么称之为无限关系；一个关系的元组个数是有限的，称为有限关系
- **关系中的每一个属性值不可分解，也不能重复**
- **关系中不允许出现相同的元组**
- 元组中的属性理论上也是无序的，但使用时按习惯考虑列的顺序

1.4 关系模式

1. 关系的型与值：

关系是元组的集合，关系模式是关系的型，元组集合是关系的值，也称为关系实例。

2. 关系模式：

关系模式的**对关系的描述,静态的**

元组集合的结构：

- **属性构成（关系模式的核心）**
- **属性来自的域**
- **属性和域之间的映像关系**

完整性约束条件

3. 关系模式一般是**稳定不变的**，但关系的值通常会随着时间的变化而变化。

4. 关系模式的形式化表示： $R(U, D, DOM, F)$

- R：关系名
- U：组成该关系的属性名集合
- D：U 中属性所来自的域
- DOM：属性向域的映象集合（描述各个属性对应的域）
- F：属性间数据的依赖关系的集合（关系上的完整性约束条件）

关系模式可以简记为： $R(U)$ 或 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$.

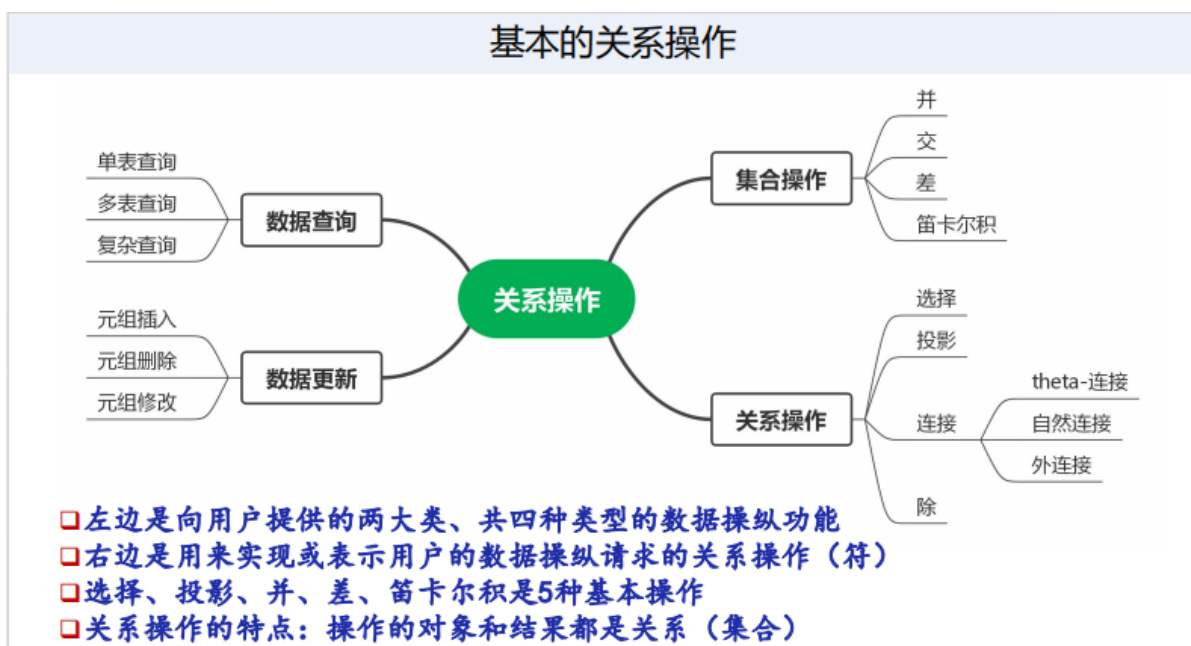
1.5 关系数据库

1. 关系数据库：在一给定的应用领域中，所有关系的集合构成一个关系数据库
2. 关系数据库的型：关系数据库模式，是对关系数据库的描述
3. 关系数据库的值：关系模式在某一时刻对应的关系的集合，通常称为关系数据库

1.6 关系模型的存储结构

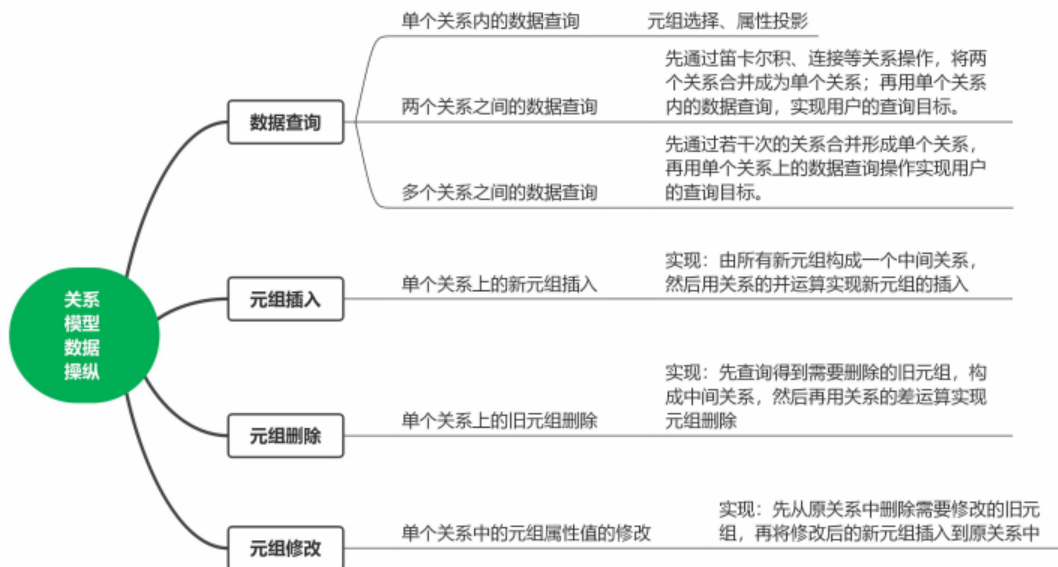
关系模式是一种逻辑数据模型，不涉及数据的物理存储组织。

2.关系操作

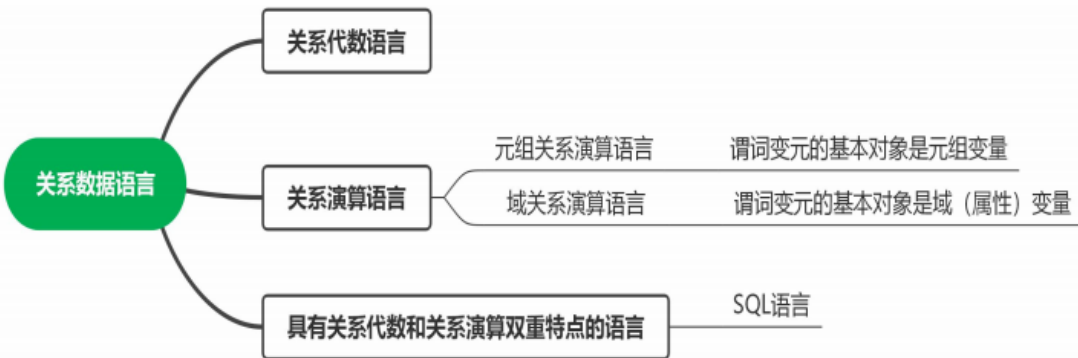


- 操作对象是关系，操作结果也是关系。
- 关系模型上的五种基本关系操作：
 - （元组）选择
 - （属性）投影
 - （两个关系的）笛卡尔积
 - （两个关系的）并
 - （两个关系的）差

关系模型上的数据操纵功能



关系数据语言的分类



3.关系的完整性

关系的完整性是对关系的某种约束关系，是关系的值及其随时间变化时应该满足的一些约束性条件。

关系的完备性：一个查询语言能够表示关系代数可以表示的所有查询。

3.1 实体完整性

是指关系中**元组的唯一性**。

若属性A是基本关系的主码中的属性，则属性A不能取空值。

3.2 参照完整性

3.2.1 关系间的引用

在关系模型中，实体与实体间的联系都是用关系来描述的。

- 实体之间的关系引用
- 联系与相关实体之间的关系引用
- 实体集内部的关系引用

3.2.2 外码

设 F 是基本关系 R 中的一个或一组属性，但不是关系 R 的码。如果 F 与基本关系 S 的主码 K_S 相对应，则称 F 是关系 R 的外码。

基本关系 R 称为参照关系

基本关系 S 称为被参照关系或目标关系

其中 R 和 S 不一定是不同的关系

目标关系 S 的主码 K_S 和参照关系的外码 F 必须定义在同一个域上

外码并不一定要与相对应的主码同名

- 当外码与相对应的主码属于不同关系时，往往取相同的名字，便于识别

2.3.2 参照完整性 - 外码 2

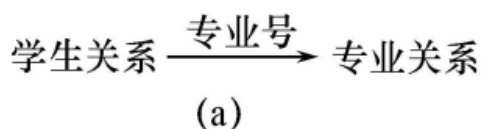
□在例1中，学生关系的“专业号”与专业关系的主码“专业号”相对应

➤学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄）

➤专业（专业号，专业名）

➤“专业号”属性是学生关系的外码

➤专业关系是被参照关系，学生关系为参照关系



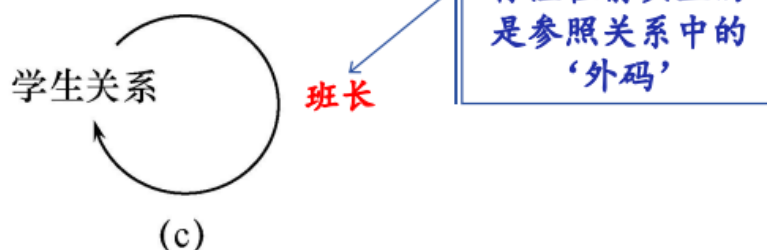
2.3.2 参照完整性 - 外码 4

□例3中，“班长”与本身的主码“学号”相对应

学生（学号，姓名，性别，专业号，年龄，班长）

➤“班长”是外码

➤学生关系既是参照关系也是被参照关系



3.2.3 参照完整性规则

若属性（或属性组） F 是基本关系 R 的外码，它与基本关系 S 的主码 K_S 相对应，则对于 R 中每一个元组在 F 上的值必须满足：

- 或者取空值（ F 的每一个属性值均为空）
- 或者等于 S 中某个元组的主码值

3.3 用户定义的完整性

是针对某一具体关系数据库的约束条件，反映某一具体应用所涉及的数据必须满足的语义要求。

关系模型应提供定义和检验这类完整性约束的机制，以使用统一系统的方法处理它们，而不是由应用程序来实现。

3.4 综合案例

数据完整性约束（示例）

学生(学号, 姓名, 性别, 身份证号, 院系代码, 专业代码, 录取大类代码)

□ (实体完整性) 主码：学号

□ (参照完整性) 3个外码：院系代码，专业代码，录取大类代码

□ (用户定义的完整性)

➤ 唯一性约束：身份证号

➤ 非空约束

- 主属性：身份证号
- 非主属性：姓名，性别，录取大类代码
- 主码属性自带非空约束，其他属性（没有定义非空约束的院系代码和专业代码）允许取空值

➤ 取值范围约束

- ‘性别’属性的取值范围是 {男, 女}

4. 关系代数

4.1 基本的关系操作

常用的关系操作：

- 集合操作：并、交、差、笛卡尔积
- 专门的关系操作：
 - 选择、投影
 - 连接（包括 θ -连接、自然连接、外连接等）
 - 除

选择、投影、并、差、笛卡尔积是5种基本操作。

4.2 关系代数运算符

关系代数运算符

运 算 符		含 义
集合运算符	$\cup$	并
	$-$	差
	$\cap$	交
	$\times$	笛卡尔积
专门的关系运算符	σ	选择
	π	投影
	$\bowtie$	连接
	$\div$	除

4.3 关系代数的记号

关系代数是一种抽象的查询语言，它用对关系的运算来表达查询。

- 1. 设关系模式为 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
 - 它的一个关系设为 R
 - $t \in R$ 表示 t 是 R 的一个元组
 - $t[A_i]$ 则表示元组 t 中相应于属性 A_i 的一个分量
 - 若 $A = \{A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}\}$,其中 $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}$ 是 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中的一部分，则 A 称为属性列或属性组或属性集
 - $t[A] = (t[A_{i1}], t[A_{i2}], \dots, t[A_{ik}])$ 表示元组 t 在属性列 A 上诸分量的集合
 - $\bar{A}$ 则表示 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 中去掉 $\{A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ik}\}$ 后剩余的属性组
- 2. R 为 n 目关系, S 为 m 目关系
 - $t_r \in R, t_s \in S, \widehat{t_r t_s}$ 称为元组的连接
 - $\widehat{t_r t_s}$ 是一个 $n + m$ 列的元组
 - 用 (t_r, t_s) 表示元组的连接
- 3. 给定一个关系 $R(X, Z)$, X, Z 是属性组
 - 当 $t[X] = x$ 时, x 在 R 中的象集为: $Z_x = \{t[Z] | t \in R, t[X] = x\}$
 - 它表示 R 中属性组 X 上值为 x 的诸元组在 Z 上分量的集合
 - 用关系代数表示, 象集的定义是: $Z_x = \pi_Z(\sigma_{X=x}(R))$.

象集的例子

□ x_1 在 R 中的象集

$Z_{x_1} = \{ Z_1, Z_2, Z_3 \}$

□ x_2 在 R 中的象集

$Z_{x_2} = \{ Z_2, Z_3 \}$

□ x_3 在 R 中的象集

$Z_{x_3} = \{ Z_1, Z_3 \}$

R

x_1	Z_1
x_1	Z_2
x_1	Z_3
x_2	Z_2
x_2	Z_3
x_3	Z_1
x_3	Z_3

4.4 具体的关系操作

4.4.1 并

R

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c1

S

A	B	C
a1	b2	c2
a1	b3	c2
a2	b2	c1

$R \cup S$

A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c1
a1	b3	c2

4.4.2 差

R		
A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c1

$R - S$		
A	B	C
a1	b1	c1

S		
A	B	C
a1	b2	c2
a1	b3	c2
a2	b2	c1

4.4.3 交

R		
A	B	C
a1	b1	c1
a1	b2	c2
a2	b2	c1

$R \cap S$		
A	B	C
a1	b2	c2
a2	b2	c1

S		
A	B	C
a1	b2	c2
a1	b3	c2
a2	b2	c1

4.4.4 笛卡尔积

- ❑ 严格地讲应该是广义的笛卡尔积 (Extended Cartesian Product)
- ❑ R : n 目关系, k_1 个元组
- ❑ S : m 目关系, k_2 个元组
- ❑ 笛卡尔积 $R \times S$ 的结果是
 - 列: $(n + m)$ 列元组的集合
 - 元组的前 n 列来自于关系 R 的一个元组
 - 元组的后 m 列来自于关系 S 的一个元组
 - 行: $k_1 \times k_2$ 个元组
 - $R \times S = \{ \widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \}$

R			R × S					
A	B	C	R.A	R.B	R.C	S.A	S.B	S.C
a1	b1	c1	a1	b1	c1	a1	b2	c2
a1	b2	c2	a1	b1	c1	a1	b3	c2
a2	b2	c1	a1	b1	c1	a2	b2	c1
			a1	b2	c2	a1	b2	c2
			a1	b2	c2	a1	b3	c2
			a1	b2	c2	a2	b2	c1
			a2	b2	c1	a1	b2	c2
			a2	b2	c1	a1	b3	c2
			a2	b2	c1	a2	b2	c1

S		
A	B	C
a1	b2	c2
a1	b3	c2
a2	b2	c1

4.4.5 选择

选择又称为限制。

在关系 R 中选择满足给定条件的元组: $\sigma_F(R) = \{t | t \in R \wedge F(t) = true\}$

F : 选择条件, 是一个逻辑表达式, 取值为真或假。

选择运算是从关系 R 中选取使 F 为真的元组, 是从**行角度**的运算。

4.4.6 投影

从 R 中选择出若干属性列组成新的关系 (A 是 R 中是属性列)。

$$\pi_A(R) = \{t[A] | t \in R\}$$

投影是从**列的角度**进行运算。

投影之后不仅过滤了原关系中的列, 还可能消除某些元组 (有些元组中有重复的纵向的属性)。

在单个关系上, 常常使用“投影+选择”来实现数据查询。

还可以对元组进行去重处理。

4.4.7 连接

1. 连接也称为 θ 连接。

从两个关系的笛卡尔积中选取属性间满足一定条件的元组:

$$R \bowtie_{A\theta B} S = \{\widehat{t_r t_s} | t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge (t_r[A] \theta t_s[B])\}$$

- A 和 B : 分别为 R 和 S 上度数相等且可比的属性组
- θ : 比较运算符

连接运算从 R 和 S 的广义笛卡尔积中选取 R 关系在 A 属性组上的值与 S 关系在 B 属性组上的值满足比较关系 θ 的元组。

```

 $T := \{ \}$ 
for each tuple  $t_r \in R$ 
{
    for each tuple  $t_s \in S$ 
    {
        if  $(t_r[A] \theta t_s[B])$  is true then add tuple  $(t_r, t_s)$  into  $T$ 
    }
}
return  $T$ 

```

2. **等值连接**： θ 为“=”的连接

3. **自然连接**：一种特殊的等值连接

- 两个关系中进行**比较的分量必须是相同的属性组**
- 在结果中把**重复的属性列去掉**(B 中的某些属性)
- 自然连接的含义：

R 和 S 具有相同的属性组 B

$$R \bowtie S = \{\widehat{t_r t_s}[U - B] \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[B] = t_s[B]\}$$

其中： U 是两个关系所有属性的并集（包括重复的属性组 B ）

- 一般的连接操作是从行的角度进行运算，自然连接还需要**取消重复列**，所以是同时从**行和列的角度**进行运算

```

 $T := \{ \}$ 
for each tuple  $t_r \in R$ 
{
    for each tuple  $t_s \in S$ 
    {
        if  $(t_r[B] = t_s[B])$  is true
        then add tuple  $(t_r[A], t_r[B], t_s[C])$  into  $T$ 
    }
}
return  $T$ 

```

4.4.8 外连接

1. **悬浮元组**：两个关系 R 和 S 在做自然连接时，关系 R 中某些元组有可能在 S 中不存在**公共属性上值相等**的元组，从而造成 R 中这些元组在操作时被舍弃了，这些**被舍弃的元组**称为悬浮元组。
2. 外连接：如果**把悬浮元组也保存在结果关系中，而在其他属性上填空值**，就叫做外连接。
 - 左外连接：只保留左边关系 R 中的悬浮元组
 - 右外连接：只保留右边关系 S 中的悬浮元组

R		
A	B	C
a_1	b_1	5
a_1	b_2	6
a_2	b_3	8
a_2	b_4	12

S	
B	E
b_1	3
b_2	7
b_3	10
b_3	2
b_5	2

图(a) R outer join S			
A	B	C	E
a_1	b_1	5	3
a_1	b_2	6	7
a_2	b_3	8	10
a_2	b_3	8	2
a_2	b_4	12	NULL
NULL	b_5	NULL	2

图(b) R left join S			
A	B	C	E
a_1	b_1	5	3
a_1	b_2	6	7
a_2	b_3	8	10
a_2	b_3	8	2
a_2	b_4	12	NULL

图(c) R right join S			
A	B	C	E
a_1	b_1	5	3
a_1	b_2	6	7
a_2	b_3	8	10
a_2	b_3	8	2
NULL	b_5	NULL	2

4.4.9 除

除操作是同时从**行和列**的角度进行运算

- 给定关系 $R(X, Y)$ 和 $S(Y, Z)$,其中 X, Y, Z 为属性组。
- R 中的 Y 和 S 中的 Y 可以有不同的属性名, 但必须出自相同的域。
- R 与 S 的除运算得到一个新的关系 $P(X)$, P 是 R 中满足下列条件的元组在 X 属性列上的投影:

元组在 X 上分量值 x 的象集 Y_x 包含 S 在 Y 上投影的集合, 记为:

$$R \div S = \{t_r[X] | t_r \in R \wedge \pi_Y(S) \subseteq Y_x\}.$$

其中: Y_x 是 x 在 R 中的象集, $x = t_r[X]$ 。

- 当除法关系 S 的关系模式是被除数 R 的一个真子集时才是合法有意义的

例: 设关系 R 、 S 分别为下图的(a)和(b), $R \div S$ 的结果为图(c)

R		
A	B	C
a_1	b_1	c_2
a_2	b_3	c_7
a_3	b_4	c_6
a_1	b_2	c_3
a_4	b_6	c_6
a_2	b_2	c_3
a_1	b_2	c_1

S		
B	C	D
b_1	c_2	d_1
b_2	c_1	d_1
b_2	c_3	d_2

$R \div S$	
A	
a_1	

- 在关系 R 中, A 可以取四个值 $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$
 - a_1 的象集为 $\{(b_1, c_2), (b_2, c_3), (b_2, c_1)\}$
 - a_2 的象集为 $\{(b_3, c_7), (b_2, c_3)\}$
 - a_3 的象集为 $\{(b_4, c_6)\}$
 - a_4 的象集为 $\{(b_6, c_6)\}$

- S 在 (B, C) 上的投影为 $\{(b_1, c_2), (b_2, c_1), (b_2, c_3)\}$

- 只有 a_1 的象集包含了 S 在 (B, C) 属性组上的投影
所以 $R \div S = \{a_1\}$

4.4.10 综合案例

- 以学生-课程数据库为例：

选修关系 SC

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201215121	1	92
201215121	2	85
201215121	3	88
201215122	2	90
201215122	3	80

- 查询至少选修1号课程和3号课程的学生号码

- 首先建立一个临时关系 K ：

Cno
1
3

- 然后求： $\pi_{Sno, Cno}(SC) \div K$

- 执行查询 $\pi_{Sno, Cno}(SC)$, 结果如右表所示. 其中：

- 201215121 象集为 $\{1, 2, 3\}$
- 201215122 象集为 $\{2, 3\}$
- $K = \{1, 3\}$

Sno	Cno
201215121	1
201215121	2
201215121	3
201215122	2
201215122	3

- 于是：

$$\pi_{Sno, Cno}(SC) \div K = \{201215121\}$$

□ 查询选修了2号课程的学生学号。

$$\pi_{Sno}(\sigma_{Cno = '2'}(SC)) = \{201215121, 201215122\}$$

选修关系 SC

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201215121	1	92
201215121	2	85
201215121	3	88
201215122	2	90
201215122	3	80

□ 查询至少选修了一门其直接先行课为5号课程的学生姓名

$$\pi_{Sname}(\sigma_{Cpno = '5'}(Course \bowtie SC \bowtie \pi_{Sno, Sname}(Student)))$$

或

$$\pi_{Sname}(\pi_{Sno}(\sigma_{Cpno = '5'}(Course) \bowtie SC) \bowtie \pi_{Sno, Sname}(Student))$$

学生关系 Student

学号 Sno	姓名 Sname	性别 Ssex	年龄 Sage	所在系 Sdept
201215121	李勇	男	20	CS
201215122	刘晨	女	19	CS
201215123	王敏	女	18	MA
201215125	张立	男	19	IS

课程关系 Course

课程号 Cno	课程名 Cname	先行课 Cpno	学分 Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4

选修关系 SC

学号 Sno	课程号 Cno	成绩 Grade
201215121	1	92
201215121	2	85
201215121	3	88
201215122	2	90
201215122	3	80

5. 关系代数的扩充运算

5.1 关系完备系统

- 采用关系数据结构，并且支持并、差、笛卡尔积、选择、投影等五个关系代数的基本运算符的系统成为关系完备的系统
- 一个关系完备的系统，可以支持所有的关系操作

5.2 关系模式的语义

一般通过属性名来确定一个属性的语义，在同一个关系中：

- 同名同义
- 异名异义

5.3 赋值运算

表示方法: $R(A_1, A_2, \dots, A_n) := \langle expression \rangle$

$expression$ 是一个关系代数表达式, 或者是一个当前存在的关系。

左边是计算结果。

用途: 可用于为一个关系起别名。也可以用来保存计算的中间结果。

5.4 关系代数中的扩充运算

- 交: $R \cap S = R - (R - S) = S - (S - R)$

- θ -连接:

$$R \bowtie_{A\theta B} S = \{\widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge (t_r[A] \theta t_s[B])\}$$
$$= \sigma_{R.A=S.B}(R \times S)$$

- 自然连接:

$$R \bowtie S = \pi_{R.A, R.B, S.C}(\sigma_{R.B=S.B}(R \times S))$$

- 除:

□ 结果关系: $T = R \div S = \{t_r[X] \mid t_r \in R \wedge \pi_Y(S) \subseteq Y_x\}$

➤ 结果关系的关系模式

$$Head(T) = Head(R) - Head(S) = \{A_1, A_2, \dots, A_n\} = X$$

➤ 结果关系中的元组

- 满足条件的元组 t_r 在 X 属性列上的投影: 元组 t_r 在 X 上分量值 x 的象集 Y_x 包含 S 在 Y 上投影的集合

- 根据前一页的假设, 在除数关系 S 中只有属性组 Y 即 $head(S)$, “ S 在 Y 上投影的集合” 就是关系 S

- 即: 假设 x 是结果关系 T 中的一个元组 ($x \in T$), 则对于除数关系 S 中的每一个元组 y 都有 $(x, y) \in R$

➤ 由所有符合上述条件的元组 x 构成结果关系 T 的元组集合。

除运算和笛卡尔积运算存在如下的相关性:

- 如果 $R = T \times S$, 那么有:

$$T = R \div S$$

$$S = R \div T$$

- 如果 $T = R \div S$, 那么有:

$$T \times S \subseteq R$$

设关系 R 的属性集为 $\{A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m\}$, 关系 S 的属性集为 $\{B_1, \dots, B_m\}$, 则:

$$R \div S = \pi_{A_1, \dots, A_n}(R) - \pi_{A_1, \dots, A_n}((\pi_{A_1, \dots, A_n}(R) \times S) - R).$$

除法的推导公式 2

① $T_{\max} := \pi_{A_1, \dots, A_n}(R)$

// $T_{\max}$ 是最大可能的结果元组集合

② $R_{\max} := T_{\max} \times S$

// $R_{\max}$ 与关系 R 是同类关系

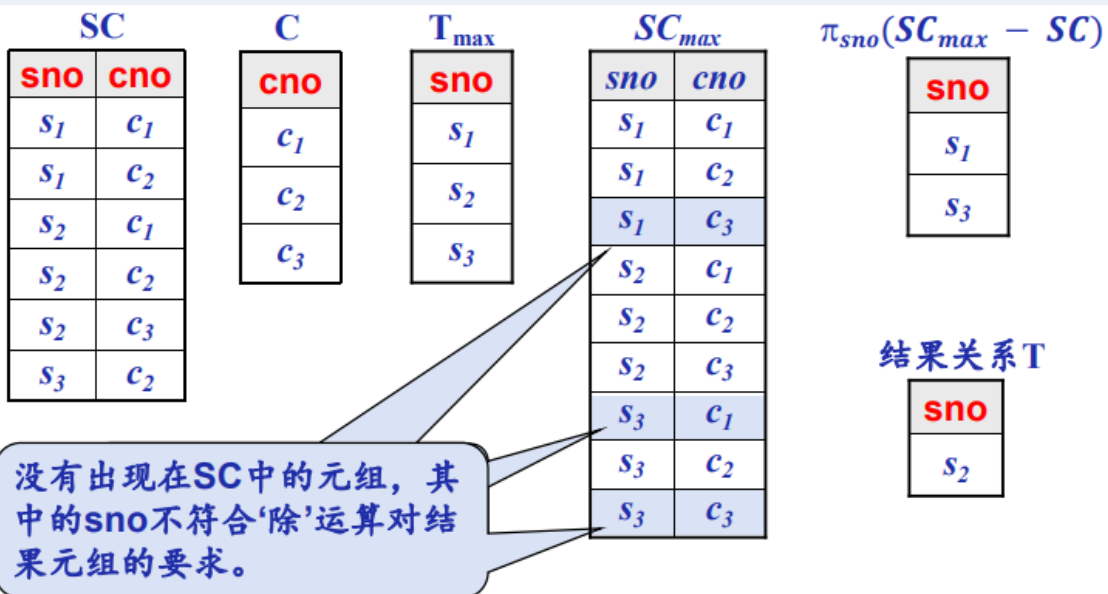
③ $T_1 := R_{\max} - R$

④ $T_2 := \pi_{A_1, \dots, A_n}(T_1)$

// T_2 是关系 $T_{\max}$ 中不满足除运算的结果要求的那些元组，即：对于关系 T_2 中的任一个元组 q ，至少能在关系 S 中找到一个元组 s ，使得由元组 q 和 s 所构成的元组 (q, s) 不在关系 R 中出现。

⑤ $R \div S := T_{\max} - T_2$

除运算的推导过程 (1) $SC \div C$



6. 关系代数的应用

- MyCAP数据库
- 基本运算符的查询表示
- 扩充运算符的查询表示